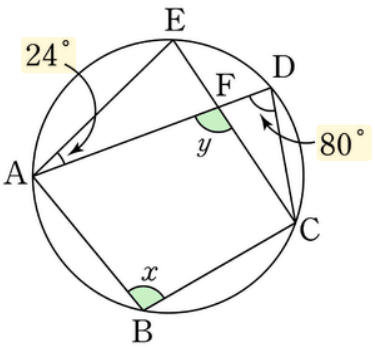
내접사각형과 원주각

황정운 · 11월 2주 · 11/11 심화 · MathPro 14549933-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 $\angle x+\angle y$의 크기는?



① 200° ② 202° ③ 204°
④ 206° ⑤ 208°

A,B,C,D,E는 같은 원 위

→ 대각합과 같은 호의 원주각을 함께 쓴다.

∠EAD=24°, ∠ADC=80°

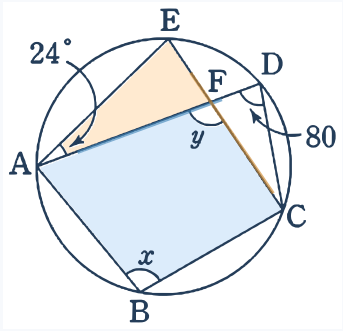
→ 80°로 x, 24°와 80°로 y를 구한다.

구할 합: x+y

→ 두 각을 각각 계산한 뒤 더한다.

공식 정답 ③ 204° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



내접사각형과 원주각 원에 내접하는 사각형은 네 꼭짓점이 한 원 위에 있다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

같은 호의 원주각은 같다. 삼각형의 외각은 떨어진 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\triangle ABCD$가 원에 내접하므로 $\angle x+\angle ADC=180^\circ$	→	01 원문 △ABCD는 네 점을 잇는 사각형 □ABCD의 기호 오기이다. B의 x와 D의 80°는 마주 보는 내각이므로 합이 180°이다. 왜? 원문을 바꾸지 않고 기호 오기를 짚어, 삼각형의 내각합과 사각형의 대각합을 혼동하지 않게 한다.
02 $\therefore\ \angle x=180^\circ-80^\circ=100^\circ$	→	02 양변에서 80°를 뺀다. 왜? 첫 번째 미지각의 계산을 생략하지 않는다.
03 $\widehat{DE}$에 대하여 $\angle ECD=\angle EAD=24^\circ$	→	03 ECD와 EAD는 같은 호 DE를 보는 원주각이다. 왜? 그림의 24°를 C쪽으로 옮길 근거를 준다.
04 $\triangle FCD$에서 $\angle y=24^\circ+80^\circ=104^\circ$	→	04 F의 y는 삼각형 FCD의 외각이다. 떨어진 두 내각을 더한다. 왜? 교점에서의 외각을 확인한다.
05 $\therefore\ \angle x+\angle y=100^\circ+104^\circ=204^\circ$	→	05 두 미지각을 각각 구한 다음 합친다. 왜? 구할 대상이 합임을 마지막에 확인한다.

검산 $180-80=100,\quad 24+80=104,\quad 100+104=204$

교사용 오기

원문 풀이 첫 줄의 「△ABCD가 원에 내접하므로」에서 삼각형 기호 △가 잘못되었습니다.
사각형을 나타내는 □여야 하므로, 올바른 표기는 **「□ABCD가 원에 내접하므로」**입니다. 원문 이미지는 그대로 두었습니다.

실제 출처: 11월 2주 황정운 교사용.pdf · PDF 11쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.